
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Lengkap — Soal, Pembahasan & Kunci Jawaban

Bagian 1: Fase E (65 Soal)

Catatan: jawaban benar ditandai pada tiap pilihan; pembahasan soal *Advanced* disajikan 3–4 langkah dan *Expert* minimal 5 langkah.

1. Eksponen dan Logaritma (12 Soal)

1. [Fundamental] Nilai dari $\frac{3^7}{3^4}$ adalah ...

A. 9
B. 27
C. 81
D. 3
E. 343

Pembahasan:

$$\frac{3^7}{3^4} = 3^3 = 27.$$

2. [Fundamental] Nilai dari $16^{3/4}$ adalah ...

A. 8
B. 12
C. 6
D. 4
E. 64

Pembahasan:

$$16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^3 = 8.$$

3. [Fundamental] Nilai dari ${}^2\log 32$ adalah ...

A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
E. 16

Pembahasan:

$$32 = 2^5, \text{ jadi } {}^2\log 32 = 5.$$

4. [Fundamental] Nilai dari ${}^3\log 81$ adalah ...

- A. 3
- B. 4**
- C. 5
- D. 9
- E. 27

Pembahasan:

$81 = 3^4$, jadi ${}^3\log 81 = 4$.

5. [Intermediate] Tabel berikut menunjukkan populasi bakteri tiap jam.

Jam (t)	0	1	2	3
Populasi	100	300	900	2700

Jika pola berlanjut, populasi pada jam ke-5 adalah ...

- A. 8100
- B. 13500
- C. 24300**
- D. 72900
- E. 2700

Pembahasan:

Rasio antar jam = 3, sehingga $P(t) = 100 \cdot 3^t$. Maka $P(5) = 100 \cdot 3^5 = 100 \cdot 243 = 24300$.

6. [Intermediate] Nilai dari ${}^2\log 6 + {}^2\log 4 - {}^2\log 3$ adalah ...

- A. 2
- B. 3**
- C. 4
- D. 5
- E. 1

Pembahasan:

$${}^2\log \frac{6 \cdot 4}{3} = {}^2\log 8 = 3.$$

7. [Intermediate] Bentuk sederhana dari $\frac{(x^2y^{-3})^2}{x^{-1}y}$ adalah ...

- A. $\frac{x^3}{y^5}$
- B. $\frac{x^5}{y^7}$**
- C. x^5y^7
- D. $\frac{x^4}{y^6}$

E. $\frac{x^5}{y^6}$

Pembahasan:

$$(x^2y^{-3})^2 = x^4y^{-6}; \text{ dibagi } x^{-1}y \text{ memberi } x^5y^{-7} = \frac{x^5}{y^7}.$$

8. [Intermediate] Diketahui ${}^a\log 2 = 0,3$ dan ${}^a\log 3 = 0,5$. Nilai ${}^a\log 12$ adalah ...

- A. 0,8
- B. 0,9
- C. 1,0
- D. 1,1
- E. 1,3

Pembahasan:

$${}^a\log 12 = {}^a\log(2^2 \cdot 3) = 2(0,3) + 0,5 = 1,1.$$

9. [Advanced] Jumlah semua nilai x yang memenuhi $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Pembahasan:

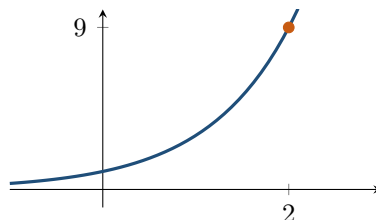
Langkah 1: Misalkan $u = 2^x$, sehingga $4^x = u^2$.

Langkah 2: Persamaan menjadi $u^2 - 5u + 4 = 0$.

Langkah 3: Faktorkan: $(u - 1)(u - 4) = 0 \Rightarrow u = 1$ atau $u = 4$.

Langkah 4: Kembali ke x : $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$ dan $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$; jumlah = $0 + 2 = 2$.

10. [Advanced] Grafik fungsi $f(x) = a^x$ ($a > 1$) melalui titik $(2, 9)$.



Nilai $f(4)$ adalah ...

- A. 27
- B. 81
- C. 243

- D. 9
- E. 12

Pembahasan:

Langkah 1: Grafik melalui $(2, 9)$: $a^2 = 9$.

Langkah 2: Maka $a = 3$ (karena $a > 1$).

Langkah 3: Fungsinya $f(x) = 3^x$.

Langkah 4: $f(4) = 3^4 = 81$.

11. **[Advanced]** Populasi kota dimodelkan $P(t) = 5000(1,2)^t$ (t tahun). Tahun pertama populasi melampaui 8000 adalah pada ...
- A. tahun ke-2
 - B. tahun ke-3**
 - C. tahun ke-4
 - D. tahun ke-5
 - E. tahun ke-6

Pembahasan:

Langkah 1: Syarat: $5000(1,2)^t > 8000$.

Langkah 2: Bagi 5000: $(1,2)^t > 1,6$.

Langkah 3: Uji $t = 2$: $1,2^2 = 1,44 < 1,6$ (belum).

Langkah 4: Uji $t = 3$: $1,2^3 = 1,728 > 1,6$ (terpenuhi). Jadi tahun ke-3.

12. **[Expert]** Jika ${}^2\log 3 = p$, maka ${}^6\log 8$ dinyatakan dalam p adalah ...

- A. $\frac{3}{1+p}$**
- B. $\frac{3}{p+2}$
- C. $3p$
- D. $\frac{p}{3}$
- E. $\frac{1+p}{3}$

Pembahasan:

Langkah 1: Ubah ke basis 2: ${}^6\log 8 = \frac{{}^2\log 8}{{}^2\log 6}$.

Langkah 2: Pembilang: ${}^2\log 8 = {}^2\log 2^3 = 3$.

Langkah 3: Penyebut: ${}^2\log 6 = {}^2\log(2 \cdot 3)$.

Langkah 4: Uraikan: ${}^2\log 2 + {}^2\log 3 = 1 + p$.

Langkah 5: Gabungkan: ${}^6\log 8 = \frac{3}{1+p}$.

2. Barisan dan Deret (10 Soal)

13. [Fundamental] Suku ke-10 dari barisan aritmetika $4, 7, 10, \dots$ adalah ...

- A. 28
- B. 30
- C. 31**
- D. 33
- E. 34

Pembahasan:

$$U_{10} = 4 + 9(3) = 31.$$

14. [Fundamental] Rasio dari barisan geometri $2, 6, 18, \dots$ adalah ...

- A. 2
- B. 3**
- C. 4
- D. 6
- E. $\frac{1}{3}$

Pembahasan:

$$r = \frac{6}{2} = 3.$$

15. [Fundamental] Jumlah $3 + 6 + 9 + 12 + 15$ adalah ...

- A. 30
- B. 40
- C. 45**
- D. 50
- E. 75

Pembahasan:

$$3 + 6 + 9 + 12 + 15 = 45.$$

16. [Intermediate] Pada barisan aritmetika diketahui $U_3 = 10$ dan $U_7 = 26$. Beda barisan tersebut adalah ...

- A. 2
- B. 3
- C. 4**
- D. 5
- E. 6

Pembahasan:

$$b = \frac{U_7 - U_3}{7 - 3} = \frac{16}{4} = 4.$$

17. [Intermediate] Jumlah deret geometri tak hingga $9 + 3 + 1 + \dots$ adalah ...

- A. 12
- B. 13
- C. 13,5
- D. 18
- E. 27

Pembahasan:

$$S_{\infty} = \frac{9}{1 - \frac{1}{3}} = 13,5.$$

18. [Intermediate] Seorang siswa menabung Rp2.000 pada hari pertama dan menambah tabungan Rp2.000 lebih banyak setiap hari berikutnya. Total tabungan selama 10 hari adalah ...

- A. Rp90.000
- B. Rp110.000**
- C. Rp100.000
- D. Rp120.000
- E. Rp55.000

Pembahasan:

$$\text{Aritmetika } a = 2000, b = 2000. S_{10} = \frac{10}{2}(2(2000) + 9(2000)) = 5(22000) = 110000.$$

19. [Advanced] Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian yang membentuk barisan geometri. Jika potongan terpendek 6 cm dan terpanjang 96 cm, panjang tali semula adalah ...

- A. 150 cm
- B. 168 cm
- C. 180 cm
- D. 186 cm**
- E. 192 cm

Pembahasan:

Langkah 1: Suku pertama $a = 6$ dan suku ke-5 $ar^4 = 96$.

Langkah 2: Bagi: $r^4 = \frac{96}{6} = 16$.

Langkah 3: Maka $r = 2$.

Langkah 4: $S_5 = \frac{6(2^5 - 1)}{2 - 1} = 6(31) = 186$ cm.

20. [Advanced] Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m dan setiap pantulan mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan total hingga bola berhenti adalah ...

A. 40 m
B. 60 m
C. 70 m
D. 80 m
E. 100 m

Pembahasan:

Langkah 1: Lintasan turun pertama = 10 m.

Langkah 2: Pantulan naik membentuk deret geometri $a = 10 \cdot \frac{3}{4}$, $r = \frac{3}{4}$, dengan jumlah $\frac{7,5}{1 - \frac{3}{4}} = 30$.

Langkah 3: Setiap pantulan ditempuh naik lalu turun, jadi $2 \times 30 = 60$ m.

Langkah 4: Total = $10 + 60 = 70$ m.

21. [Advanced] Jumlah n suku pertama suatu deret adalah $S_n = 2n^2 + 3n$. Suku ke-5 deret tersebut adalah ...

A. 17
B. 20
C. 21
D. 23
E. 25

Pembahasan:

Langkah 1: Gunakan $U_n = S_n - S_{n-1}$, jadi $U_5 = S_5 - S_4$.

Langkah 2: $S_5 = 2(25) + 3(5) = 65$.

Langkah 3: $S_4 = 2(16) + 3(4) = 44$.

Langkah 4: $U_5 = 65 - 44 = 21$.

22. [Expert] Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 12 dan suku pertamanya 8. Suku ke-3 deret tersebut adalah ...

A. $\frac{8}{3}$
B. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{8}{9}$
D. $\frac{2}{3}$
E. 24

Pembahasan:

Langkah 1: Gunakan $S_\infty = \frac{a}{1-r}$ dengan $a = 8$, $S_\infty = 12$.

Langkah 2: $\frac{8}{1-r} = 12$.

Langkah 3: $1 - r = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.

Langkah 4: $r = \frac{1}{3}$.

Langkah 5: $U_3 = ar^2 = 8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$.

3. Vektor (8 Soal)

23. [Fundamental] Panjang vektor $\vec{a} = (3, 4)$ adalah ...

- A. 5
- B. 7
- C. 12
- D. 25
- E. $\sqrt{7}$

Pembahasan:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

24. [Fundamental] Diketahui $\vec{a} = (2, 1)$ dan $\vec{b} = (1, 3)$. Hasil $\vec{a} + \vec{b}$ adalah ...

- A. $(1, 4)$
- B. $(2, 3)$
- C. $(3, 4)$
- D. $(3, 3)$
- E. $(1, -2)$

Pembahasan:

$$(2 + 1, 1 + 3) = (3, 4).$$

25. [Intermediate] Diketahui $\vec{a} = (2, -1)$ dan $\vec{b} = (3, 4)$. Hasil $\vec{a} \cdot \vec{b}$ adalah ...

- A. -2
- B. 2
- C. 6
- D. 10
- E. 14

Pembahasan:

$$(2)(3) + (-1)(4) = 6 - 4 = 2.$$

26. [Intermediate] Diketahui $\vec{a} = (1, 2)$ dan $\vec{b} = (3, -1)$. Hasil $2\vec{a} - \vec{b}$ adalah ...

- A. $(-1, 5)$

- B. $(5, -1)$
- C. $(-1, 3)$
- D. $(1, 5)$
- E. $(-5, 1)$

Pembahasan:

$$(2, 4) - (3, -1) = (-1, 5).$$

27. [Intermediate] Vektor $\vec{a} = (2, k)$ tegak lurus terhadap $\vec{b} = (3, -6)$. Nilai k adalah ...

- A. 1
- B. -1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

Pembahasan:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow 6 - 6k = 0 \Rightarrow k = 1.$$

28. [Advanced] Besar sudut antara vektor $\vec{a} = (1, 0)$ dan $\vec{b} = (1, 1)$ adalah ...

- A. 0°
- B. 30°
- C. 45°
- D. 60°
- E. 90°

Pembahasan:

Langkah 1: Hasil kali titik: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$.

Langkah 2: Panjang: $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$.

Langkah 3: $\cos \theta = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Langkah 4: $\theta = 45^\circ$.

29. [Advanced] Dua gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ bekerja pada satu titik dengan $|\vec{F}_1| = 3 \text{ N}$, $|\vec{F}_2| = 4 \text{ N}$, dan sudut antara keduanya 60° . Besar resultannya adalah ...

- A. 5 N
- B. 7 N
- C. $\sqrt{13}$ N
- D. $\sqrt{37}$ N
- E. $\sqrt{61}$ N

Pembahasan:

Langkah 1: Rumus resultan: $|\vec{R}|^2 = |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos\theta$.

Langkah 2: Substitusi: $9 + 16 + 2(3)(4)\cos 60^\circ$.

Langkah 3: $= 25 + 24(0,5) = 25 + 12 = 37$.

Langkah 4: $|\vec{R}| = \sqrt{37}$ N.

30. [Expert] Diketahui titik $A(0,0)$, $B(2,0)$, dan $C(1,\sqrt{3})$. Besar sudut BAC adalah ...

- A. 30°
- B. 60°
- C. 45°
- D. 90°
- E. 120°

Pembahasan:

Langkah 1: Bentuk vektor $\vec{AB} = B - A = (2,0)$.

Langkah 2: Bentuk vektor $\vec{AC} = C - A = (1,\sqrt{3})$.

Langkah 3: Hasil kali titik: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (2)(1) + (0)(\sqrt{3}) = 2$.

Langkah 4: Panjang: $|\vec{AB}| = 2$, $|\vec{AC}| = \sqrt{1+3} = 2$.

Langkah 5: $\cos\theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$.

4. Trigonometri Dasar (10 Soal)

31. [Fundamental] Nilai $\sin 30^\circ$ adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. 1
- E. 0

Pembahasan:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

32. [Fundamental] Nilai $\cos 60^\circ$ adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. 1
- E. 0

Pembahasan:

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

33. [Fundamental] Nilai $\tan 45^\circ$ adalah ...

- A. 0
- B. 1
- C. $\sqrt{3}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- E. $\frac{1}{2}$

Pembahasan:

$$\tan 45^\circ = 1.$$

34. [Fundamental] Pada segitiga siku-siku, sisi depan sudut α adalah 3 dan sisi miring 5. Nilai $\sin \alpha$ adalah ...

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{5}{3}$
- E. $\frac{4}{3}$

Pembahasan:

$$\sin \alpha = \frac{\text{depan}}{\text{miring}} = \frac{3}{5}.$$

35. [Intermediate] Pada segitiga siku-siku, sisi samping = 8 dan sisi miring = 10. Nilai $\cos \alpha$ adalah ...

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{5}{4}$
- E. $\frac{4}{3}$

Pembahasan:

$$\cos \alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

36. [Intermediate] Diketahui $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ dengan α sudut lancip. Nilai $\cos \alpha$ adalah ...

- A. $\frac{4}{5}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $\frac{5}{4}$
- D. $\frac{3}{5}$

E. $\frac{4}{3}$

Pembahasan:

Segitiga 3-4-5: $\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

37. [Intermediate] Sebuah tangga sepanjang 5 m bersandar pada dinding membentuk sudut 60° dengan tanah. Tinggi dinding yang dicapai ujung tangga adalah ...

A. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ m

B. $\frac{5}{2}$ m

C. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ m

D. 5 m

E. $5\sqrt{3}$ m

Pembahasan:

Tinggi = $5 \sin 60^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ m.

38. [Advanced] Dari sebuah titik yang berjarak 20 m dari kaki gedung, sudut elevasi puncak gedung adalah 30° . Tinggi gedung tersebut adalah ...

A. 10 m

B. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$ m

C. $10\sqrt{3}$ m

D. $20\sqrt{3}$ m

E. 20 m

Pembahasan:

Langkah 1: Hubungan sudut elevasi: $\tan 30^\circ = \frac{\text{tinggi}}{20}$.

Langkah 2: $\text{Tinggi} = 20 \tan 30^\circ$.

Langkah 3: $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, jadi $\text{tinggi} = \frac{20}{\sqrt{3}}$.

Langkah 4: Rasionalkan: $= \frac{20\sqrt{3}}{3}$ m.

39. [Advanced] Nilai dari $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ$ adalah ...

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

E. $\sqrt{3}$

Pembahasan:

Langkah 1: Kenali bentuk $\sin A \cos B + \cos A \sin B = \sin(A + B)$.

Langkah 2: Di sini $A = 30^\circ$, $B = 60^\circ$.

Langkah 3: $\sin(30^\circ + 60^\circ) = \sin 90^\circ$.

Langkah 4: $\sin 90^\circ = 1$.

40. [Expert] Dua pengamat berdiri terpisah 100 m. Sebuah balon di antara keduanya terlihat dengan sudut elevasi 30° (dari pengamat pertama) dan 45° (dari pengamat kedua). Tinggi balon adalah ...

- A. 25 m
- B. 50 m
- C. $50(\sqrt{3} - 1)$ m
- D. $50(\sqrt{3} + 1)$ m
- E. $\frac{100}{\sqrt{3}}$ m

Pembahasan:

Langkah 1: Misal tinggi balon h , jarak alas ke pengamat 1 dan 2 adalah d_1 dan d_2 .

Langkah 2: Dari pengamat 1: $\tan 30^\circ = \frac{h}{d_1} \Rightarrow d_1 = h\sqrt{3}$.

Langkah 3: Dari pengamat 2: $\tan 45^\circ = \frac{h}{d_2} \Rightarrow d_2 = h$.

Langkah 4: Jarak total: $d_1 + d_2 = 100 \Rightarrow h\sqrt{3} + h = 100$.

Langkah 5: $h(\sqrt{3} + 1) = 100 \Rightarrow h = \frac{100}{\sqrt{3} + 1} = 50(\sqrt{3} - 1)$ m.

5. Sistem Persamaan & Pertidaksamaan Linear (8 Soal)

41. [Fundamental] Penyelesaian sistem $x + y = 5$ dan $x - y = 1$ memberikan nilai $x = \dots$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Pembahasan:

Jumlahkan: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$.

42. [Fundamental] Diketahui $2x + y = 7$ dan $x = 2$. Nilai y adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3

D. 4

E. 5

Pembahasan:

$$2(2) + y = 7 \Rightarrow y = 3.$$

43. [Intermediate] Penyelesaian SPLTV $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ memberikan nilai $z = \dots$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Pembahasan:

Kurangkan (1)–(3): $2z = 6 \Rightarrow z = 3$ (lengkap: $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$).

44. [Intermediate] Penyelesaian $x + 2y = 8$ dan $3x - y = 3$ memberikan nilai $x + y = \dots$

A. 3

B. 4

C. 5

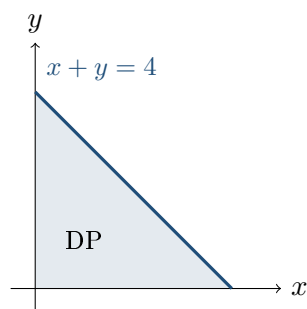
D. 7

E. 2

Pembahasan:

Substitusi $x = 8 - 2y$ ke persamaan kedua: $y = 3$, $x = 2$, jadi $x + y = 5$.

45. [Intermediate] Perhatikan daerah penyelesaian (DP) yang diarsir berikut, dibatasi $x + y \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.



Titik berikut yang berada di dalam daerah penyelesaian adalah $\dots$

A. (1, 1)

B. (5, 0)

- C. (3, 3)
- D. (0, 5)
- E. (2, 3)

Pembahasan:

(1, 1) memenuhi $1 + 1 = 2 \leq 4$ dan $x, y \geq 0$. Pilihan lain melanggar salah satu syarat.

46. [Advanced] Harga 2 buku dan 3 pensil Rp13.000, sedangkan 3 buku dan 2 pensil Rp12.000. Harga satu buku adalah ...
- A. Rp1.500
 - B. Rp2.000**
 - C. Rp2.500
 - D. Rp3.000
 - E. Rp4.000

Pembahasan:

Langkah 1: Model (ribuan): $2b + 3p = 13$ dan $3b + 2p = 12$.

Langkah 2: Samakan koefisien b : kalikan 3 dan 2 menjadi $6b + 9p = 39$ dan $6b + 4p = 24$.

Langkah 3: Kurangkan: $5p = 15 \Rightarrow p = 3$.

Langkah 4: Substitusi: $2b + 9 = 13 \Rightarrow b = 2$, jadi harga buku Rp2.000.

47. [Advanced] Tiga bilangan berjumlah 33. Bilangan terbesar dua kali bilangan terkecil, dan bilangan tengah lima lebihnya dari bilangan terkecil. Bilangan terbesar adalah ...
- A. 7
 - B. 12
 - C. 14**
 - D. 15
 - E. 16

Pembahasan:

Langkah 1: Misalkan bilangan terkecil a .

Langkah 2: Bilangan tengah $= a + 5$ dan terbesar $= 2a$.

Langkah 3: Jumlah: $a + (a + 5) + 2a = 33 \Rightarrow 4a = 28$.

Langkah 4: $a = 7$, sehingga terbesar $= 2a = 14$.

48. [Expert] Sistem $x + y = 4$ dan $ax + y = 6$ tidak memiliki penyelesaian jika nilai a sama dengan ...
- A. -1
 - B. 0
 - C. 1**

D. 2

E. 4

Pembahasan:

Langkah 1: Tinjau kedua persamaan: $x + y = 4$ dan $ax + y = 6$.

Langkah 2: Kurangkan persamaan kedua dengan pertama: $(a - 1)x = 2$.

Langkah 3: Sistem tak punya penyelesaian bila koefisien x nol tetapi ruas kanan tidak nol.

Langkah 4: Koefisien nol: $a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1$.

Langkah 5: Cek: untuk $a = 1$ menjadi $x + y = 4$ dan $x + y = 6$ yang saling bertentangan (tak ada solusi).

6. Fungsi Kuadrat (8 Soal)

49. [Fundamental] Jumlah akar-akar persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...

A. -5

B. 1

C. 5

D. 6

E. -1

Pembahasan:

Jumlah akar $= -\frac{b}{a} = 5$.

50. [Fundamental] Hasil kali akar-akar persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...

A. -6

B. -5

C. 5

D. 6

E. 1

Pembahasan:

Hasil kali akar $= \frac{c}{a} = 6$.

51. [Fundamental] Sumbu simetri grafik $f(x) = x^2 - 4x + 1$ adalah garis ...

A. $x = -2$

B. $x = -4$

C. $x = 1$

D. $x = 2$

E. $x = 4$

Pembahasan:

$$x = -\frac{b}{2a} = 2.$$

52. [Intermediate] Titik puncak grafik $f(x) = x^2 - 4x + 3$ adalah ...

- A. $(2, -1)$
- B. $(2, 1)$
- C. $(-2, -1)$
- D. $(2, -3)$
- E. $(1, 2)$

Pembahasan:

$x_p = 2$ dan $y_p = f(2) = -1$, jadi puncak $(2, -1)$.

53. [Intermediate] Berdasarkan diskriminan, persamaan $2x^2 + 3x + 5 = 0$ memiliki ...

- A. dua akar real berbeda
- B. tidak memiliki akar real (akar imajiner)**
- C. satu akar real (kembar)
- D. dua akar real positif
- E. dua akar real negatif

Pembahasan:

$D = 9 - 40 = -31 < 0$, jadi tidak memiliki akar real.

54. [Intermediate] Sebuah parabola terbuka ke bawah, berpuncak di $(1, 4)$, dan melalui titik $(0, 3)$. Persamaannya adalah ...

- A. $f(x) = -x^2 + 2x + 3$**
- B. $f(x) = x^2 - 2x + 3$
- C. $f(x) = -x^2 - 2x + 3$
- D. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$
- E. $f(x) = x^2 + 2x + 3$

Pembahasan:

Bentuk puncak $f(x) = a(x-1)^2 + 4$. Dari $f(0) = 3$ diperoleh $a = -1$, jadi $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

55. [Advanced] Persamaan $x^2 + mx + 9 = 0$ memiliki akar kembar untuk nilai m positif sebesar ...

- A. 3
- B. 6**
- C. 9
- D. 12
- E. 18

Pembahasan:

Langkah 1: Syarat akar kembar: diskriminan $D = 0$.

Langkah 2: $D = m^2 - 4(1)(9) = m^2 - 36$.

Langkah 3: $m^2 - 36 = 0 \Rightarrow m^2 = 36$.

Langkah 4: $m = \pm 6$; nilai positifnya $m = 6$.

56. [Expert] Jika p dan q adalah akar-akar persamaan $x^2 - 3x + 1 = 0$, maka nilai $p^2 + q^2$ adalah ...

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9
- E. 11

Pembahasan:

Langkah 1: Dari rumus Vieta: jumlah akar $p + q = -\frac{b}{a} = 3$.

Langkah 2: Hasil kali akar $pq = \frac{c}{a} = 1$.

Langkah 3: Gunakan identitas $p^2 + q^2 = (p + q)^2 - 2pq$.

Langkah 4: Substitusi: $(3)^2 - 2(1) = 9 - 2$.

Langkah 5: $p^2 + q^2 = 7$.

7. Statistika (4 Soal)

57. [Fundamental] Rata-rata (mean) dari data 5, 7, 9, 11 adalah ...

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9
- E. 32

Pembahasan:

$$\bar{x} = \frac{32}{4} = 8.$$

58. [Intermediate] Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan 10 siswa.

Nilai	60	70	80	90
Frekuensi	2	3	4	1

Rata-rata nilai tersebut adalah ...

- A. 70
- B. 74

- C. 75
- D. 72
- E. 80

Pembahasan:

$$\bar{x} = \frac{60(2) + 70(3) + 80(4) + 90(1)}{10} = \frac{740}{10} = 74.$$

59. [Intermediate] Modus dari data 4, 6, 7, 7, 9, 7, 4 adalah ...

- A. 4
- B. 6
- C. 7
- D. 9
- E. 5

Pembahasan:

Nilai 7 muncul paling sering (3 kali).

60. [Advanced] Rata-rata 5 nilai ulangan adalah 70. Setelah ditambah satu nilai, rata-rata 6 nilai menjadi 72. Nilai yang baru ditambahkan adalah ...

- A. 72
- B. 75
- C. 80
- D. 82
- E. 90

Pembahasan:

Langkah 1: Total 5 nilai = $5 \times 70 = 350$.

Langkah 2: Total 6 nilai = $6 \times 72 = 432$.

Langkah 3: Nilai baru = $432 - 350$.

Langkah 4: Nilai baru = 82.

8. Peluang (5 Soal)

61. [Fundamental] Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu 5 adalah ...

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{5}{6}$
- E. 1

Pembahasan:

$$P = \frac{1}{6}.$$

62. [Fundamental] Sebuah koin dilempar sekali. Peluang muncul sisi angka adalah ...

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 1
- E. 2

Pembahasan:

$$P = \frac{1}{2}.$$

63. [Intermediate] Sebuah dadu dilempar. Peluang muncul mata dadu genap atau lebih dari 4 adalah ...

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{5}{6}$
- E. $\frac{3}{6}$

Pembahasan:

Genap $\{2, 4, 6\}$, lebih dari 4 $\{5, 6\}$; gabungan $\{2, 4, 5, 6\}$, jadi $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

64. [Intermediate] Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Satu bola diambil secara acak. Peluang terambil bola putih adalah ...

- A. $\frac{3}{8}$
- B. $\frac{5}{8}$
- C. $\frac{3}{5}$
- D. $\frac{1}{3}$
- E. $\frac{8}{3}$

Pembahasan:

$$P(\text{putih}) = \frac{3}{5+3} = \frac{3}{8}.$$

65. [Advanced] Dua buah dadu dilempar bersamaan. Peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 7 adalah ...

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{9}$

- C. $\frac{5}{36}$
- D. $\frac{7}{36}$
- E. $\frac{1}{12}$

Pembahasan:

Langkah 1: Banyak hasil seluruhnya: $6 \times 6 = 36$.

Langkah 2: Pasangan berjumlah 7: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$.

Langkah 3: Banyaknya pasangan tersebut = 6.

Langkah 4: $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

KUNCI JAWABAN (RINGKAS) — FASE E

biru!15 No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
biru!15 Kunci	B	A	B	B	C	B	B	D	B	B	B	A	C
biru!15 No	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
biru!15 Kunci	B	C	C	C	B	D	C	C	C	A	C	B	A
biru!15 No	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
biru!15 Kunci	A	C	D	B	A	A	B	A	B	A	A	B	D
biru!15 No	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
biru!15 Kunci	C	C	C	C	C	A	B	C	C	C	D	D	A
biru!15 No	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
biru!15 Kunci	B	A	B	C	C	B	C	D	A	C	C	A	A

Rekap tingkat kesulitan Fase E: 21 Fundamental • 23 Intermediate • 15 Advanced • 6 Expert